Sécurité electrique

L’électricité les doigts dans le nez
(et pas dans la prise)

Waring

- Contenu piqué d’une formation d’habilitation électrique
- Mais mal restitué en despi par un gars qui n’y connais rien en elec
- Faites vous habiliter par un formateur certifié si vous pouvez!

Accidents du travail

Accidents électriques
en 2021

Notions d’électricité

Maths	nom	unité	acronyme	explication
I	Intensité	Ampères	A	‘débit’ du courant
R	Résistance	Ohm	Ω	‘conductivité du matériau’
U	Tension	Volts	V	‘pression’ du courant
P	Puissance	Watt	W	‘Combien on tire’
E	Energie	kilowatt-heure	kW/h	consommation

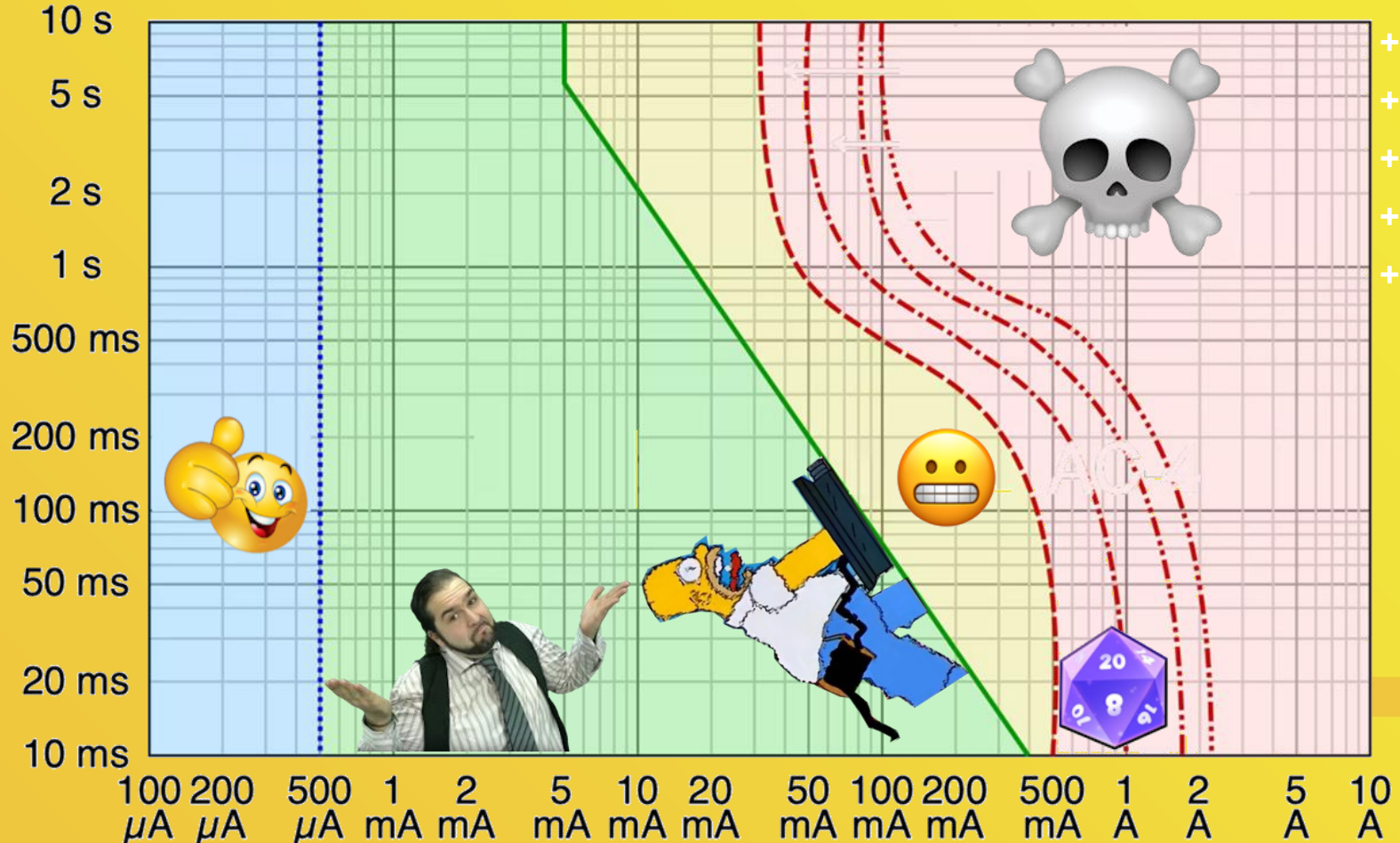
$$U = R * I$$

$$120\,V = \begin{matrix} 16 & A \\ 7.25 & \Omega \end{matrix} \times$$

$$P = U * I$$

$$500\,W = \begin{matrix} 230\,V \\ 2.17\,A \end{matrix} \times$$

Seuils de danger



Réagir à un accident

- **Protéger**
  Couper courant: pas de sur-accident

- **Alerter**
  SAMU (15) ou pompiers (18)

- **Secourir**

  En HT, toujours couper le courant
  avant de dégager la personne

Troubles de la Tension

r/explainlikeimfive • 11y ago
[deleted]

ELI5: Why can I touch my raspberry pi and not get shocked?

I was under the impression that if I touch anything with an electrical current running through it then I'll get electrocuted, or at least burn my finger. Why is it then, that when I touch the device when it's powered on that nothing happens and the computer continues to function, I would have thought that it would short-circuit or something.

5V

Troubles de la Tension

La tension limite l’intensité maximale

Basse tension == faible intensité
Forte résistance du corps humain
Le corps résiste encore mieux aux basses tensions.

- 230V : “Basse Tension”
- Danger à Partir de 50V au sec
- 12V dangereux en milieu humide.

230V= 3 A x 75 Ω

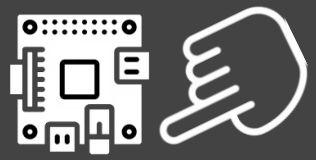
230V= 0.18 A x 1300 Ω

Troubles de la Tension

La tension limite l’intensité maximale

Basse tension == faible intensité
Forte résistance du corps humain
Le corps résiste encore mieux aux basses tensions.

- 230V : “Basse Tension”
- Danger à Partir de 50V au sec
- 12V dangereux en milieu humide.



$$5\ V = 0.004\ A \times 1300\ \Omega$$

$$5\ V = 0.016\ A \times 325\ \Omega$$

AC/DC

Courant Alternatif

- Pour **gros appareils**:
  Four, sèche cheveux,
  grille-pain...
- dans réseau elec domestique.
- **Seuil de non-lâcher** à 10mA

Courant continu

- Pour **batteries, électronique** et objets à **faible voltage.**
- **Plus safe à tension égale** que l'AC
- Ne pique **qu'un instant** : oubli du danger

Problèmes: court-circuit

Circuit sans résistance: Intensité max

Câbles qui se touchent =
câbles qui crament

9 V= **TROP** **Pas assez** A Ω x

Problèmes: surintensité

Trop de puissance = trop de chaleur

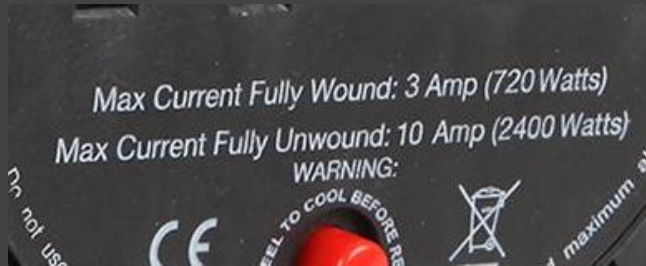
Et câbles qui crament

4600W= 230 V x 20 A

Problèmes: surintensité

Trop de puissance = trop de chaleur

Et câbles qui crament



Problèmes: surtension

Fluctuations du réseau électrique

Les appareils résistent à des fluctuations +/- 10V

causes:

- Allumage/extinction d'appareils gourmands
- Fluctuations du réseau
- Foudre

Protéger son matériel:

- Avoir une bonne alim
- S'acheter un onduleur

Les organes de protection

Sectionneur

Séparation hors charge

Interrupteur Sectionneur

Coupure sous tension

Fusible: Protège de courts-circuits.
Usage unique

Les organes de protection

Sectionneur

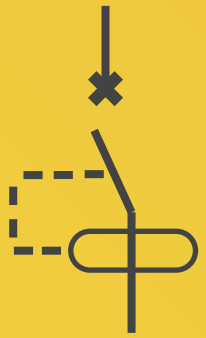
Séparation hors charge

Interrupteur Sectionneur

Coupure sous tension

Disjoncteur

Protège des **courts-circuits** ET des **surintensités**. 'Réutilisable'.



Disjoncteur Différentiel

???

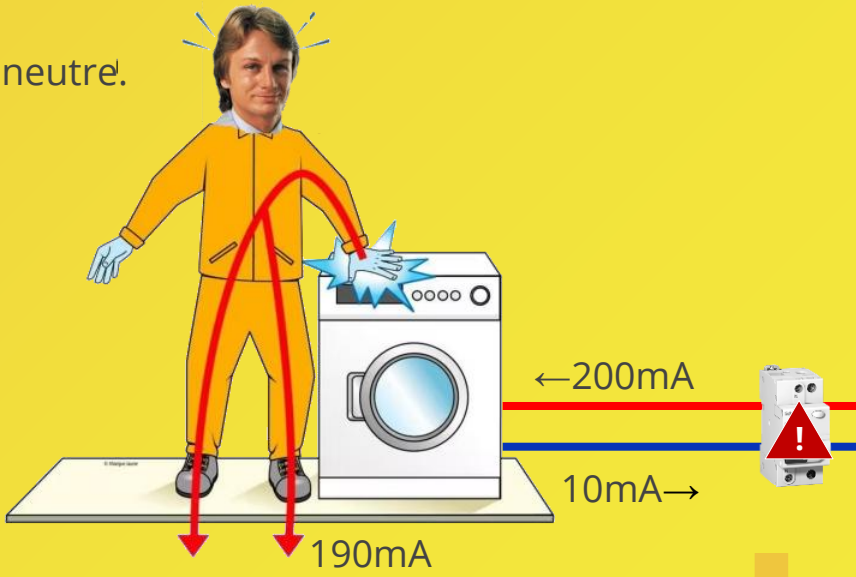
Fusible: Protège de courts-circuits. Usage unique

Vultech Différentiel

Le différentiel

Protège contre les fuites électriques.

- Détecte les différences d'intensité entre la terre et le neutre.
- Réagit à une fuite (ex:30mA) en 10ms.
- Conçu pour la sécurité des gens.



Le différentiel

Protège contre les fuites électriques.

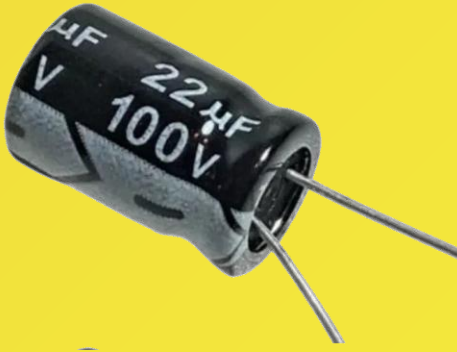
- Détecte les différences d'intensité entre la terre et le neutre.
- Réagit à une fuite (ex:30mA) en 10ms.
- Conçu pour la sécurité des gens.

Waring:

- Ne fonctionne que si l'appareil est **relié à une prise de terre**
- Doit être **testé régulièrement** (1 fois par mois (qui fait ça?))

Les condensateurs

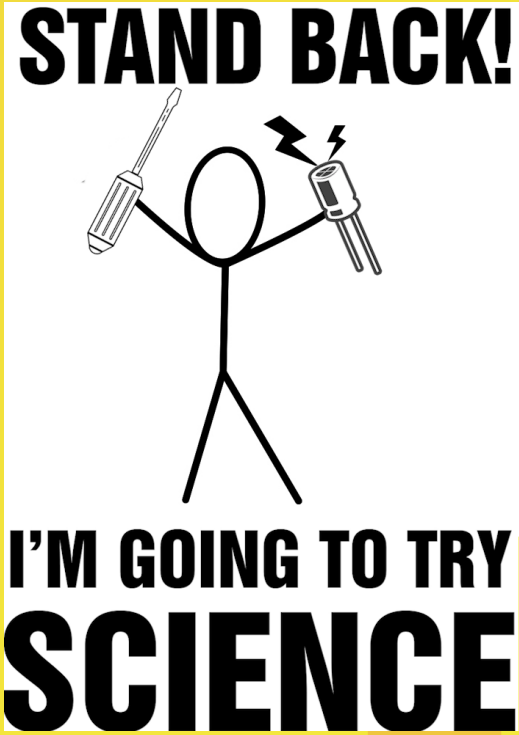
Souvent tension assez haute



Les condensateurs

Souvent tension assez haute

Le Tournevis n’est PAS recommandé



Les condensateurs

Souvent tension assez haute

Le Tournevis n’est PAS recommandé

Utilisez un câble avec une résistance

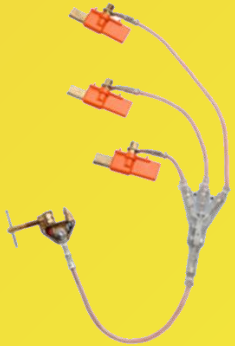
MALT-CC

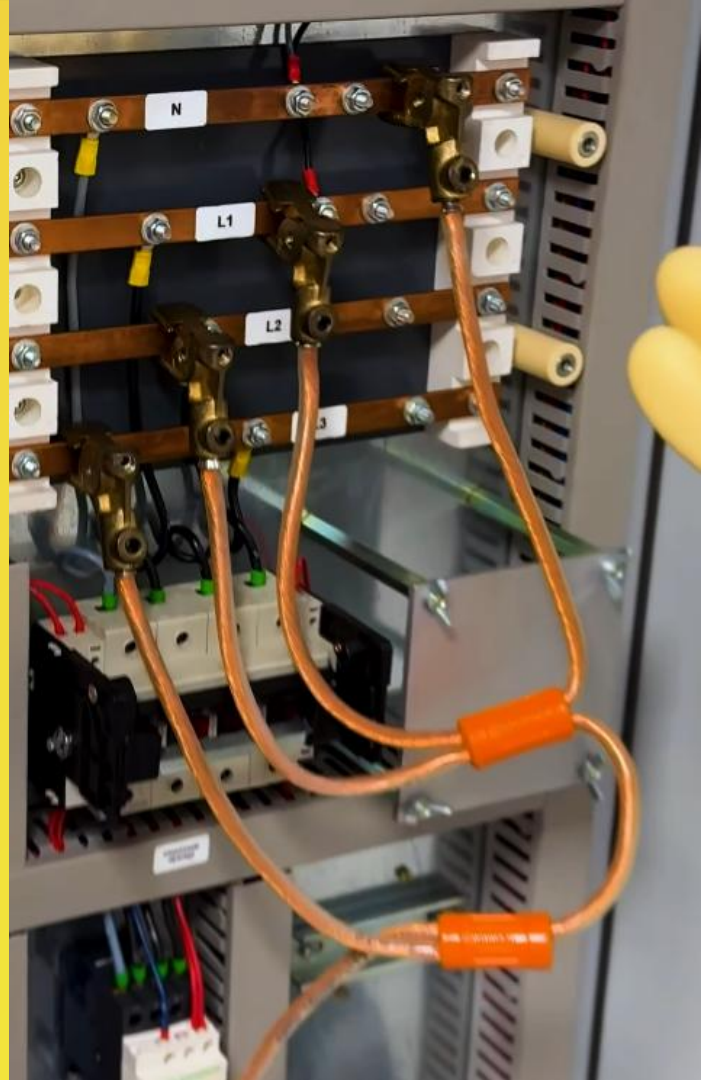
Mise à la terre et court circuit

- Tout rediriger à la terre pour se protéger
- Bloque les effets inductifs et capacitifs
- Se protège des réalimentations

Pas obligatoire en Basse Tension SAUF si:

- Risque de retour de tension (onduleur, groupe electrogène…)
- Risque de tension induite (interférences electromagnétiques)
- Condensateurs (à décharger)





Matériel de professionnel

EPI: Equipement de **P**rotection **I**ndividuelle

Écran facial

Évite les projections et flashs Uvs d'arcs electriques

NF EN 166

Gants isolants

De 500V (classe 00) à 36 000V

Toujours vérifier qu'ils ne sont pas troués

NF EN 60903

combinaison

Parfois aussi protection thermique

NF EN 50286

Bottes isolantes

Pas de sol, pas de problème

NF EN 50321

Matériel de professionnel

EPC: Equipement de **P**rotection **C**ollective

Outils isolés

Empêche de toucher les parties sous tension

balisage

Jaune et noir réservé au risque électrique

nappe isolante

Et tapis si pas de bottes

Matériel de professionnel

Tension!

VAT

Vérificateur
d’**A**bsence de **T**ension

Simple d’utilisation sans misconfiguration possible!

Le seul outil *légal professionnellement!*

Consignation électrique

Condamner les interrupteurs

Consignation électrique

Condamner les interrupteurs

S’applique à tous types d’appareils

Consignation électrique

Condamner les interrupteurs

S’applique à tous types d’appareils

Sur-condamner quand travail à plusieurs

Évite les quiproquos

Classe des appareils

Pour les équipements portables

1 seule couche d'isolation. Interdite.

0

1

1 couche d'isolation.
Masses reliees à la terre.

Équipements fixes

Double isolation.
Masse non reliee à la terre

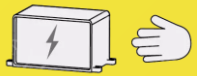
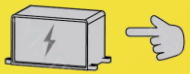
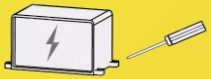
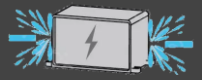
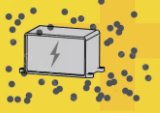
2

3

Très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection.
Alimentation sécurisée

obligatoire en milieu humide

IP: Indices de Protection

Solides			Liquides		
	0	Pas de protection	Pas de protection	0-X	
	1	50mm : main	Gouttes verticales	1	
	2	12mm : doigt	Gouttes à angle 15-60°	2-3	
	3	2,5mm : outil	Gouttes toutes direction	4	
	4	1 mm : cable	Jets d'eau +/- forts	5-6	
	5	poussière	Immersion temporaire 1m	7	
	6	Étanche poussière	Étanche sous pression	8	

IP: Indices de Protection

Solides		Liquides	
0	Pas de protection	0-X	Pas de protection
1	50mm : main	1	Gouttes verticales
2	12mm : doigt	2-3	Gouttes à angle 15-60°
3	2,5mm : outil	4	Gouttes toutes direction
4	1 mm : cable	5-6	Jets d'eau +/- forts
5	poussière	7	Immersion temporaire 1m
6	Étanche poussière	8	Étanche sous pression

Jeu: quelles IP?

66

2X

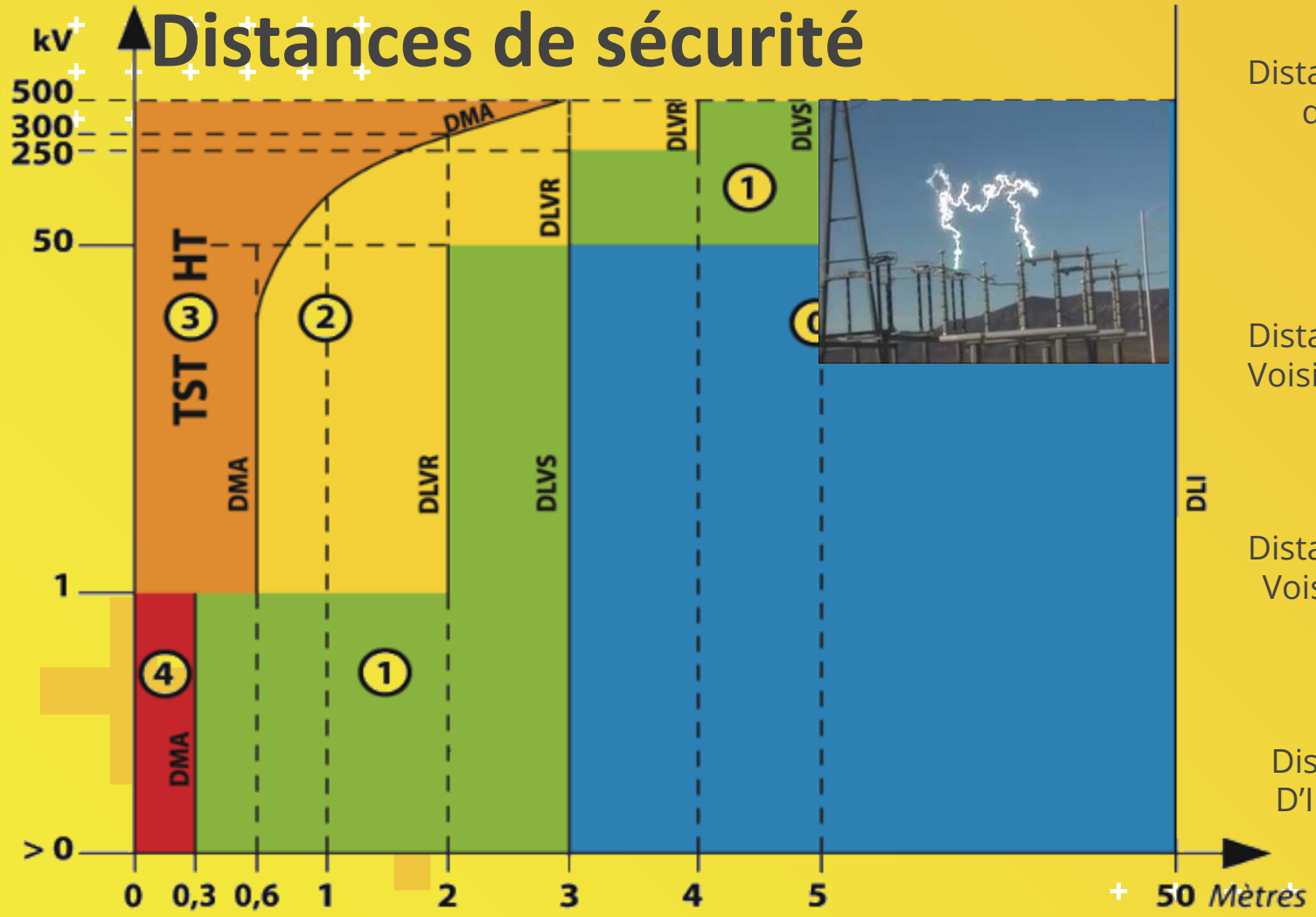
4X

2X

0X

QuElLeS Ip? 🤔

Distances de sécurité



DMA:
Distance Minimale d'approche
💀

DLVR:
Distance Limite de Voisinage *Renforcé*
🧤

DLVS
Distance Limite de Voisinage *Simple*
📄

DLI
Distance Limite D'Investigation
👍

Les différentes habilitations

H0-B0
Executant non-elec

Ne touche à rien

→

B1
Executant

Ne travaille pas seul

→

BE
Chargé d'opérations spécifiques

- Essai
- vérification
- Mesures
- Manœuvre

BC
Chargé de consignation

Bloque tout

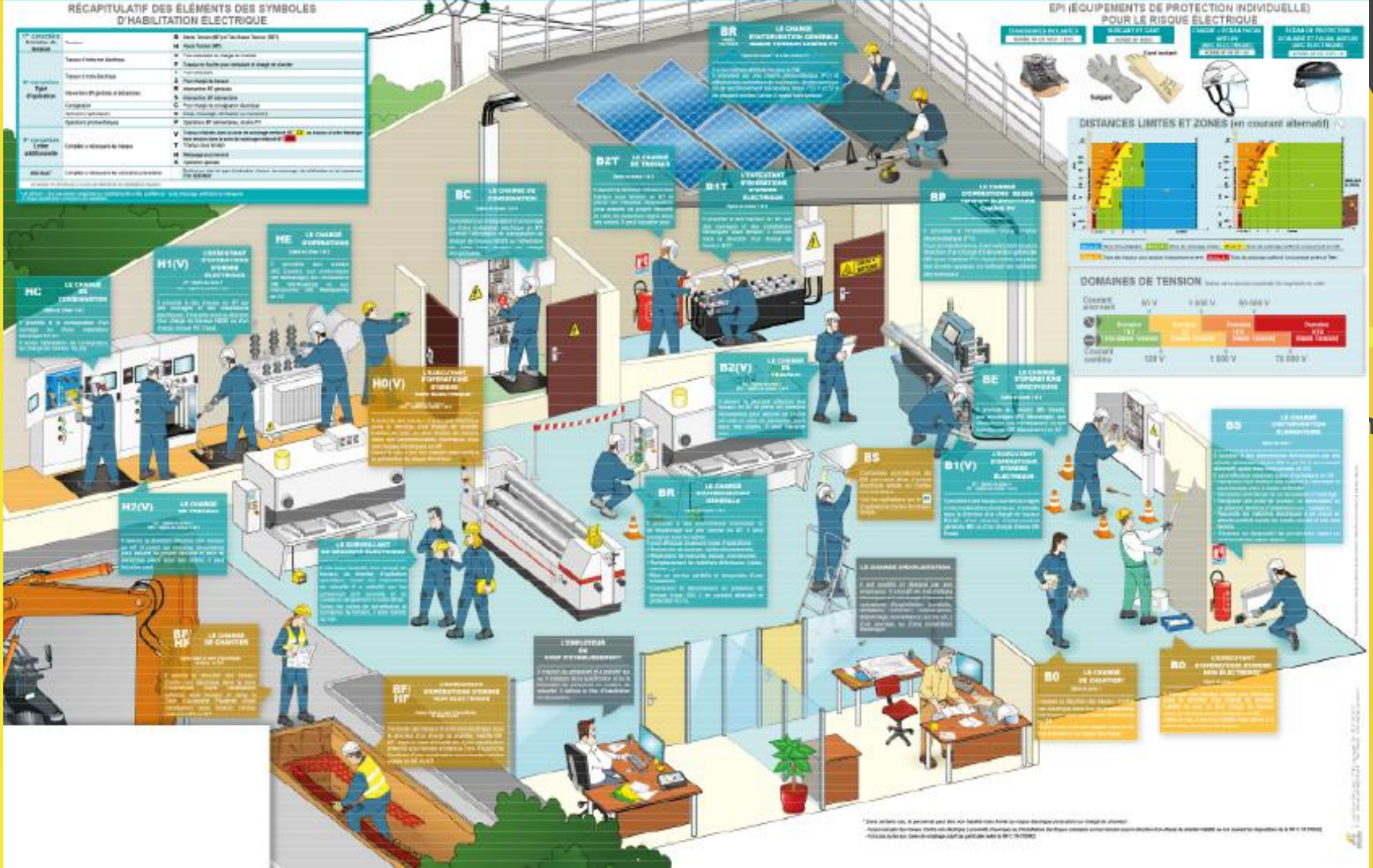
B2
Chargé de travaux

Dirige tout

←

Chargé d'exploitation
Chef d'établissement

Responsabilités, procédures, délégations


RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DES SYMBOLES D'HABILITATION ÉLECTRIQUE
EPI (ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE) POUR LE RISQUE ÉLECTRIQUE
DISTANCES LIMITES ET ZONES (en courant alternatif)
DOMAINES DE TENSION
BR
BC
BE
BS
BO
BD
BF/HF
HC
HE
H0(V)
H1(V)
H2(V)
B0(V)
B1(V)
B1T
B2(V)
B2T
BP

Merci!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**